脉冲周期测量仪设计

一、　实验目的

1、学习用 FPGA 设计具有一定复杂度的综合数字电路系统。
2、巩固 Verilog HDL 语言的使用。

二、　实验内容

人们通常用示波器来测量信号的周期，但一般示波器测量的周期精度不高，如需更高精度则要用专门的设备。

（一）脉冲测量仪工作原理

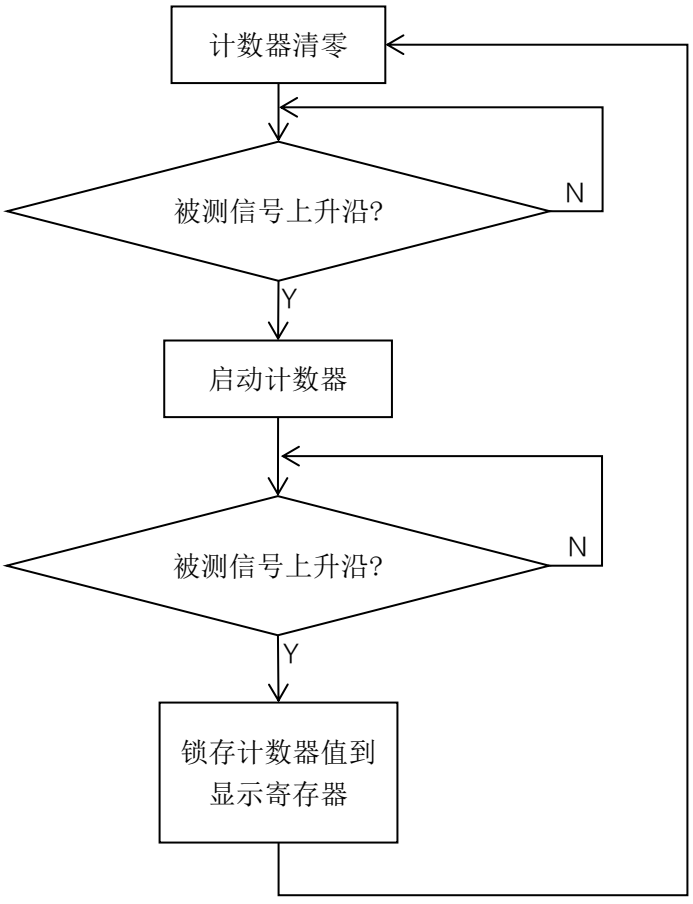
1.间接测量法

用频率计测量信号的频率 ft，然后用公式 T=1/ft 计算得到。

2.直接测量法

使用已知频率的高频标准信号 clk_{ref}（例如 100MHz，周期 10ns）对被测信号进行采样，记录被测信号两次上升沿之间的 clk_{ref} 周期数 N，被测信号的周期即是 N*10ns。

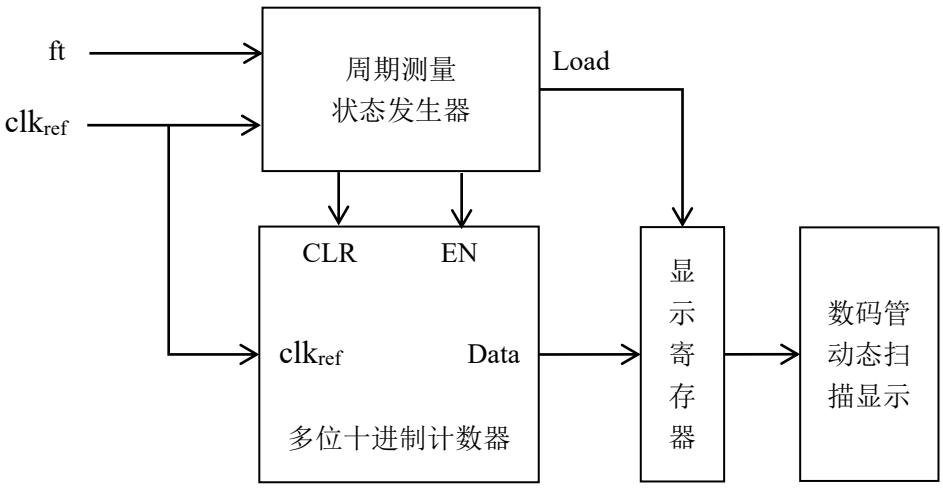
直接测量法的一次测量过程见下图



周期测量仪工作流程图

用电路实现则可以有多种具体的方法，可以用状态机的设计方法，参照上述的流程图设计出状态控制电路(状态发生器)，也可以直接用计数器来做。电路结

构可参考下图，ft 是被测脉冲信号，clk_{ref} 高频标准信号（必要时用分频器产生），Load 是锁存信号，CLR 是计数器的清零信号，EN 是计数器的计数使能信号。



周期测量仪电路结构框图

脉冲沿边检测可以用两级串联的寄存器来实现，参考代码如下。

```
reg   reg_t1,reg_t2;
...
always@(posedge clkref)
begin
    reg_t1 <= ft;
    reg_t2 <= reg_t1;
    if(reg_t1 == 1'b0   && reg_t2 == 1'b1)        //ft 出现下降沿
    ...
    if(reg_t1 == 1'b1   && reg_t2 == 1'b0)        //ft 出现上升沿
    ...
end
```

（二）现请你用直接测量法设计一个脉冲周期测量仪。

1. 电路要求如下：
   a) 被测信号 ft 的频率范围是 1kHz~1MHz，实验时由信号发生器产生。
   b) 周期测量分辨率 1μs。
   c) 使用 3~4 位数码管显示测量结果。
   d) 具有超量程指示灯（被测信号周期大于等于 1ms 时灯亮）。
2. 引脚锁定
   a) CLK 锁定到 PIN_90 (固定连接到 50MHz)；
   b) ft 锁定到 ECLK(PIN_23，实验箱的外部时钟输入接口)；
   c) 其它信号锁定到合适的引脚上。
3. 实验测试
   a) 将波形发生器设置为脉冲波输出，周期 1~1000μs，高电平 3.3V，低电平 0V，按 OUTPUT 键点亮 CH1 的输出指示灯。
   b) 将波形发生器的 CH1 输出探头夹导线之后连接到实验箱的外部时钟

输入口(黑夹子接 GND，红夹子接 ECLK)。

c) 用导线同时将 ECLK 接入实验箱上的逻辑分析仪 CH0，以便用实验箱观测 ft 的参数（用于确认信号是否成功接入实验箱）。测试过程中，**以波形发生器上显示频率/周期数值为标准值**。

d) 改变波形发生器的输出信号频率/周期，观测并记录自己所做仪器测到的 ft 周期和波形发生器上显示的周期。至少测不同频率 10 个点的数据，填和自拟的数据记录表中。

4. 提高性实验内容

实现对脉冲波形其它参数的测量功能。

三、 预习要求

1. 完成本实验“实验内容”部分的设计任务，对所选取的参数应当有相应的论证。
2. 对实验电路进行仿真，并将仿真结果截图插入报告中。
3. 列出引脚锁定分配表（信号名->主板器件名->引脚号）。
4. 填写编译报告。

四、 实验报告要求

1. 列出通电测试结果。
2. 列出实验过程出现的问题及解决措施。
3. 附源程序

五、 波形发生器参数设置参考

